

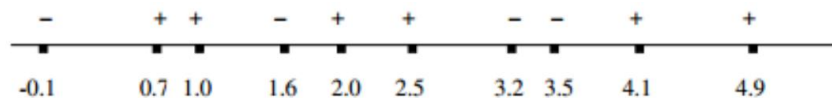
پرسش ۱ (۴ نمره)

- الف- توضیح دهید چرا نوع وزن‌دهی اولیه‌ی تصادفی به پارامترها (وزن‌ها)ی شبکه‌های عصبی دارای اهمیت فراوان است.
- ب- اهمیت وزن‌دهی در شبکه‌های کم‌عمق (shallow) بیشتر است یا در شبکه‌های عمیق (deep)؟ چرا؟
- ج- بهترین وزن‌دهی اولیه در شبکه‌هایی که از فعال‌ساز ReLU استفاده می‌کنند، چیست؟

پرسش ۲ (۶ نمره)

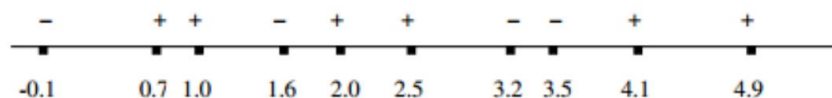
مجموعه داده‌های تک‌بعدی و دو کلاسه‌ی زیر را که در محور مختصات نیز تصویر شده‌اند در نظر بگیرید. با فرض استفاده از الگوریتم k -Nearest Neighbor که از فاصله‌ی اقلیدسی به عنوان معیار نزدیکی بهره می‌برد، به سوالات زیر پاسخ دهید.

x	y
-0.1	-
0.7	+
1.0	+
1.6	-
2.0	+
2.5	+
3.2	-
3.5	-
4.1	+
4.9	+



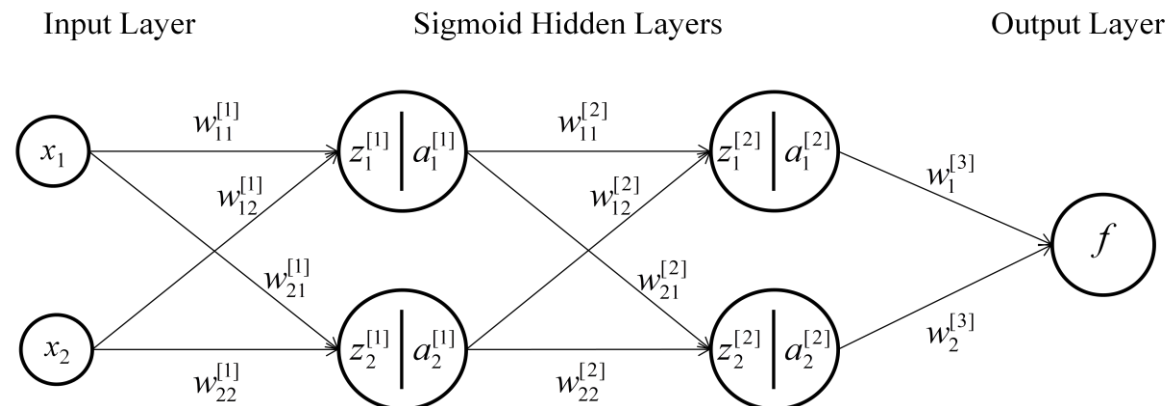
الف (۱ نمره) خطای 10-fold cross validation برای الگوریتم 1-NN روی این مجموعه داده چیست؟ جواب خود را به صورت تعداد نقطه‌های غلط کلاس‌بندی شده بیان کرده و با کشیدن دایره در شکل بالا مشخص کنید.

ب (۱ نمره) خطای 10-fold cross validation برای الگوریتم 3-NN روی این مجموعه داده چیست؟ جواب خود را به صورت تعداد نقطه‌های غلط کلاس‌بندی شده بیان کرده و با کشیدن دایره در شکل زیر مشخص کنید.



پرسش ۳ (۱۰ نمره)

شبکه‌ی عصبی سه لایه‌ی زیر را با دو ورودی، یک خروجی و دو نورون در هر لایه‌ی پنهان در نظر بگیرید. از پارامتر بایاس در لایه‌ها صرف‌نظر شده است.



$$Z^{[1]} = \begin{bmatrix} z_1^{[1]} \\ z_2^{[1]} \end{bmatrix}$$

$$Z^{[2]} = \begin{bmatrix} z_1^{[2]} \\ z_2^{[2]} \end{bmatrix}$$

$$A^{[1]} = \begin{bmatrix} a_1^{[1]} \\ a_2^{[1]} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma(z_1^{[1]}) \\ \sigma(z_2^{[1]}) \end{bmatrix}$$

$$A^{[2]} = \begin{bmatrix} a_1^{[2]} \\ a_2^{[2]} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma(z_1^{[2]}) \\ \sigma(z_2^{[2]}) \end{bmatrix}$$

$$f = \begin{bmatrix} w_1^{[3]} \\ w_2^{[3]} \end{bmatrix}^T \cdot \begin{bmatrix} a_1^{[2]} \\ a_2^{[2]} \end{bmatrix} \quad \text{با در نظر داشتن این که}$$

مقادیر زیر را به کمک محاسبات ماتریسی- برداری (مشابه f) و با توجه به پارامترهای داده شده روی شکل به دست آورید.

الف- حرکت پیشرو (Forward Pass)

1) $Z^{[1]}$

2) $Z^{[2]}$ (بر اساس خروجی لایه پنهان اول)

ب- پس انتشار گرادیان (Gradient Backpropagation)

قواعد زنجیری (Chain Rules) را که برای محاسبه‌ی برخی از گرادیان‌های زیر مورد نیاز است، به وضوح ذکر کنید.

3) $\frac{\partial f(x)}{\partial z_1^{[2]}}$

4) $\frac{\partial f(x)}{\partial Z^{[2]}}$

5) $\frac{\partial f(x)}{\partial z_1^{[1]}}$

ج- به روزرسانی وزن‌ها (Weight Update) با استفاده از SGD (Stochastic Gradient Descent)

6) $\Delta w_1^{[3]}$